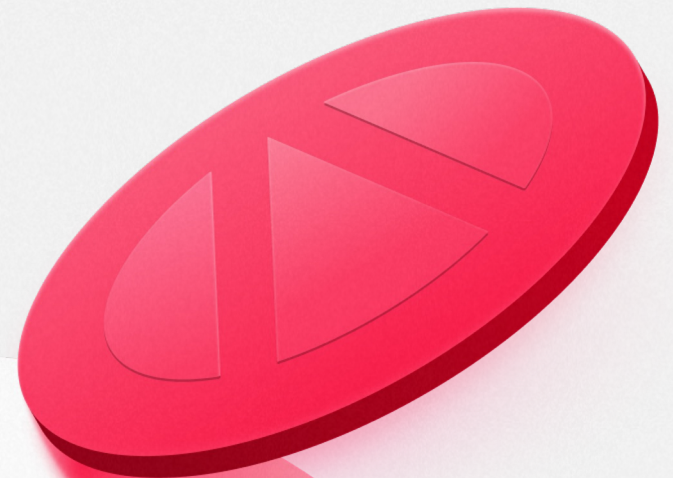


CH1 – Clip3.

머신러닝 개발은 기존
소프트웨어 개발과는
다른 여정이다



머신러닝 개발은 기존 소프트웨어 개발과는 다른 여정이다.

CONTENT

01

일반적인
소프트웨어 시스템

02

DevOPS

03

머신러닝 시스템

04

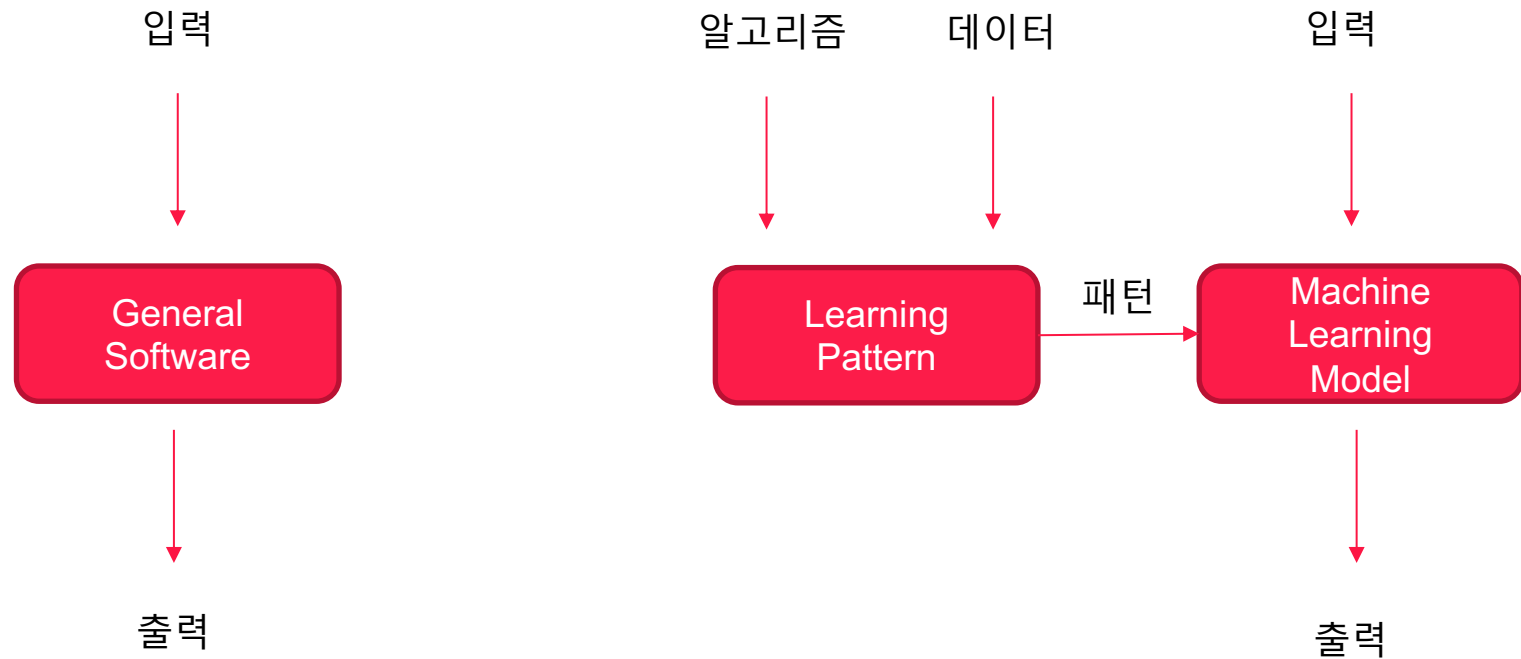
차이점

05

Summary

참고 : cs329 lecture note

REVIEW



1. 일반적인 소프트웨어 시스템

소프트웨어 시스템

만약 우리가 시스템을 배포한다면?

소프트웨어 시스템

소프트웨어 시스템

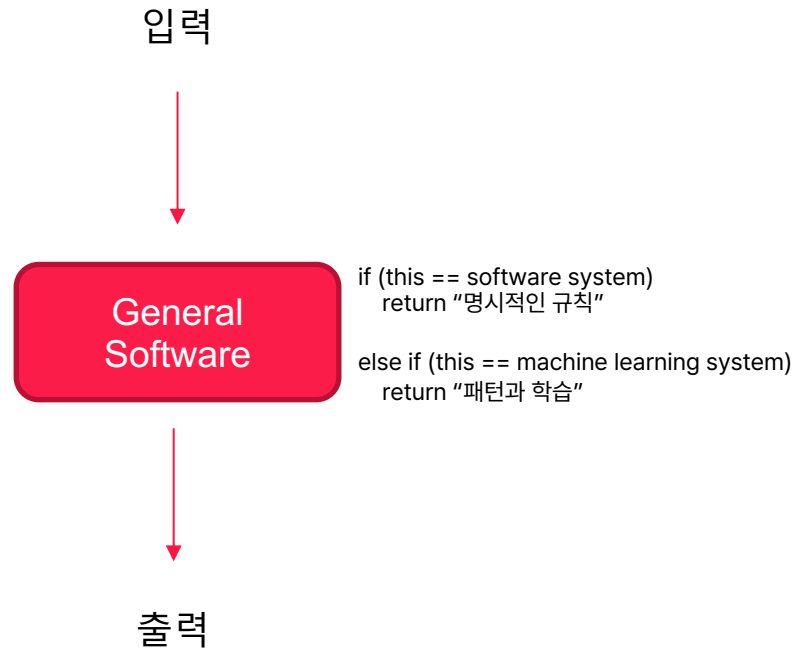
- 컴퓨터 프로그램, 데이터 및 사용자 인터페이스의 결합으로 구성
- 명시적인(이미 정해놓은) 규칙과 알고리즘에 따라 동작하며, 일련의 작업을 수행

특징 및 장점

- 예측 가능성. 정확한 규칙에 따라 동작하므로 결과를 예측 가능
- 일관된 성능을 제공하며, 오류가 발생할 때 예외 처리가 가능

제한 사항

- 예상치 못한 상황에 적응이 어려움
- 새로운 규칙이나 변경이 필요할 경우, 프로그래머는 코드를 수정하고 다시 컴파일, 통합 필요



만약 우리가 시스템을 배포한다면?

계산기 소프트웨어

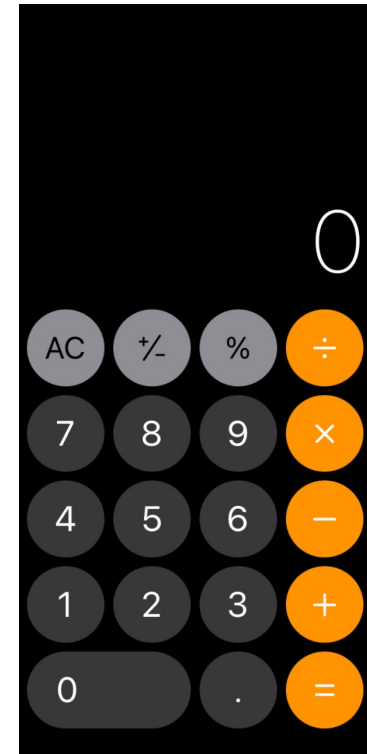
- 이미 정해놓은 알고리즘에 따라 사용자의 입력을, 원하는 출력(숫자)값으로 바꾸어 주는 것

계산기 특징 및 장점

- 예측 가능성. 정확한 규칙에 따라 동작하므로 결과를 예측 가능
- 일관된 성능을 제공하며, 오류가 발생할 때 예외 처리가 가능

계산기 제한 사항

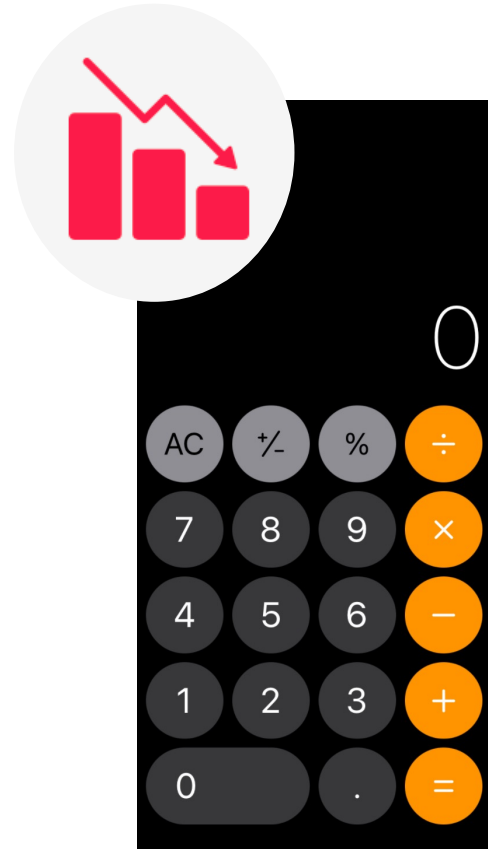
- 예상치 못한 상황에 적응이 어려움
- 새로운 규칙이나 변경이 필요할 경우, 프로그래머는 코드를 수정하고 다시 컴파일, 통합 필요



만약 우리가 시스템을 배포한다면?

수 많은 어려움에 봉착

- 릴리즈 주기의 지연 -> 빠른 업데이트 불가
- 빈번한 수동 프로세스 -> 실수 발생 가능성 높임
- 협력 부족 -> 개발팀과 운영팀의 의사소통 부족과 상품 지연
- 배포 문제 -> 배포 복잡하고 오류 발생
- 품질 관리 어려움 -> 버그와 오류가 고객에게 전달
- 백업 및 복원 어려움 -> 데이터 손실 또는 시스템 장애
- 신속한 변경 대응 어려움 -> 고객 요구 사항 대처 어려움
- 문서화 부족 -> 팀 내 인수인계 어려움
- **시장 반응성의 저하 -> 빠른 대응 어려움으로 비즈니스가 내리막길**



머신러닝 개발은 기존 소프트웨어 개발과는 다른 여정이다

2. DevOps

DevOps : 개발과 운영의 통합

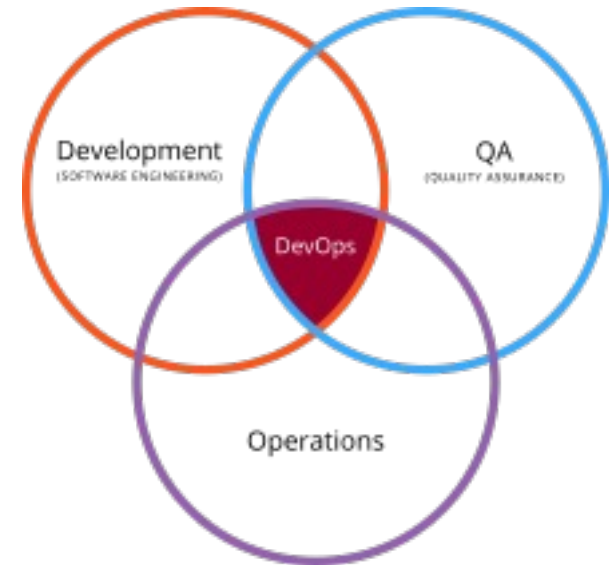
DevOps : 개발과 운영의 통합

DevOps란?

- “Development”와 “Operations”의 합성어
- 소프트웨어 개발 및 운영을 효과적으로 통합하는 방법론
- 전통적인 소프트웨어 개발 및 운영 프로세스 간의 협력과 자동화를 강조.

DevOps 주요 원칙

- 자동화 : 개발 및 운영 작업을 자동화하여 오류를 줄이고 반복 작업을 효율화
- 협력 : 개발팀과 운영팀 간의 협력을 강화하여 프로젝트 수명 주기를 단축하고 품질을 향상
- 코드 관리 : 코드와 인프라 구성을 버전 관리하여 이력 추적
- 지속적 통합 : 변경 사항을 자동으로 통합하고 빌드하여 품질 검증을 수행
- 지속적 배포 : 변경 사항을 자동으로 테스트 및 프로덕션 환경에 배포



출처 : wikipedia

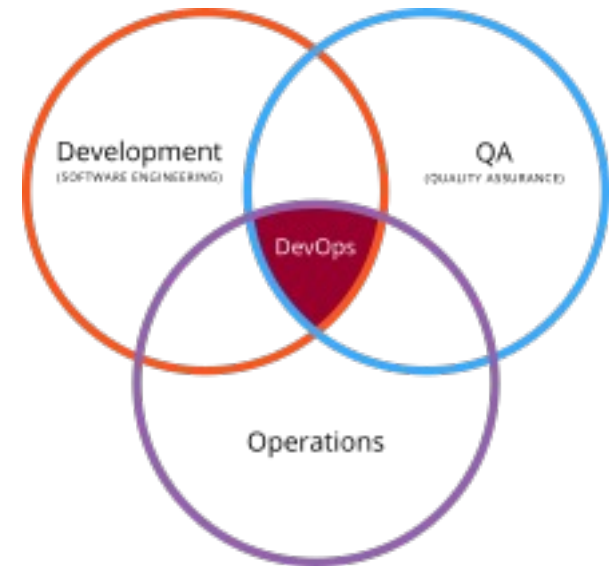
DevOps : 개발과 운영의 통합

DevOps 목표

- 소프트웨어를 빠르게 개발, 테스트, 전달하고 고객 요구 사항을 더 빨리 충족시키는 것
- 시장 반응성을 향상시키고 기업의 경쟁력/효율성을 강화

DevOps 특징 및 장점

- 빠른 릴리즈 : 변경 사항을 더 빨리 배포할 수 있어 고객 요구를 신속하게 충족
- 자동화된 프로세스 : 자동화는 오류를 줄이고 품질을 향상
- 협력 강화 : 팀 간 협력을 강조해서 문제를 신속하게 해결하고 효율성을 향상

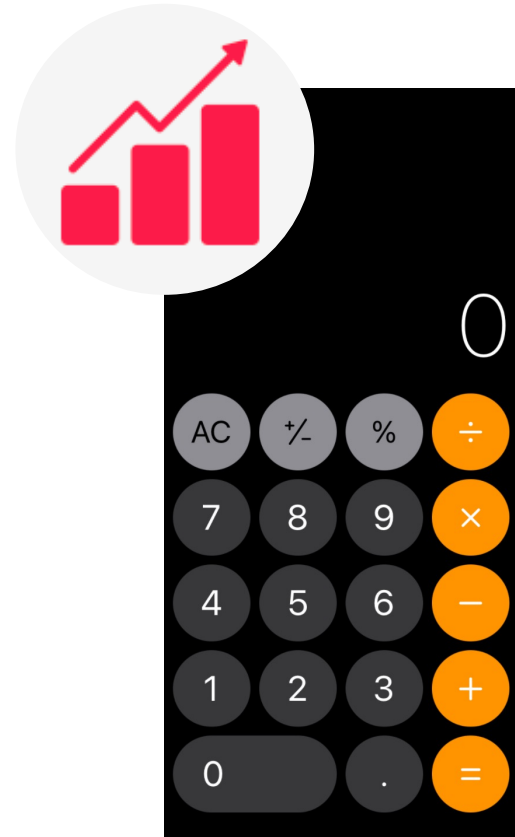


출처 : wikipedia

DevOps : 개발과 운영의 통합

DevOps와 전통적인 소프트웨어 시스템

- DevOps는 소프트웨어 개발과 운영을 통합하여 빠른 개발과 안정적인 운영을 가능하게 함
- 기업 경쟁력에 중요한 부분



3. 머신러닝 시스템

머신러닝

머신러닝 시스템

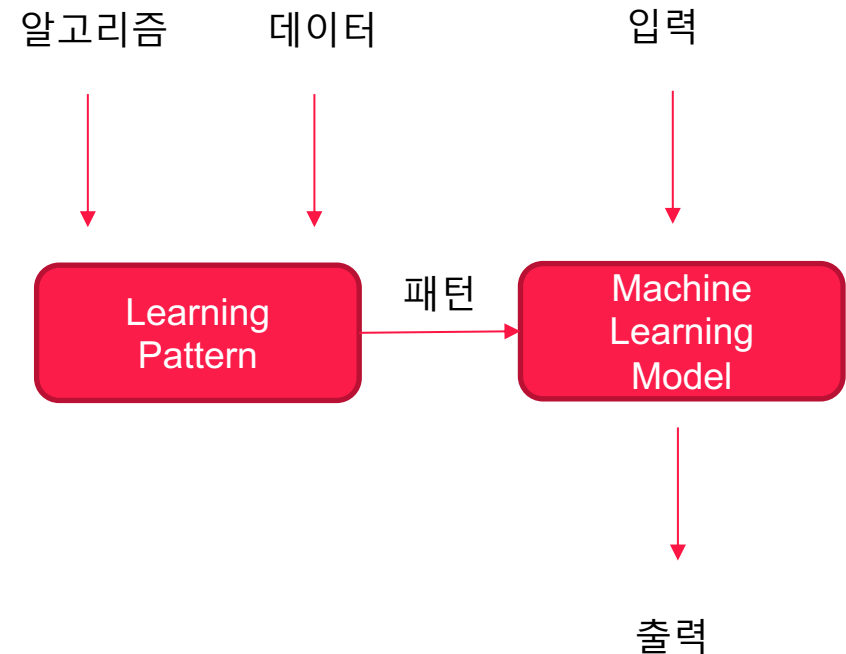
머신러닝

머신러닝?

- 컴퓨터 시스템이 데이터에서 패턴을 학습하고 예측을 수행하는
인공 지능 분야의 하나
- 전통적인 프로그래밍(소프트웨어)와 달리, 머신러닝은 데이터를
기반으로 스스로 학습하여 결정
- 큰 용량의 데이터 활용

머신러닝 주요 원칙

- 학습(Learning) : 머신러닝은 데이터로부터 학습하며, 모델이
데이터의 패턴과 관계를 파악
- 예측(Prediction) : 학습한 모델을 사용하여 새로운 데이터에 대한
예측을 수행
- 일반화(Generalization) : 모델은 학습한 데이터를 기반으로
새로운 데이터에 대한 일반적인 패턴을 찾음



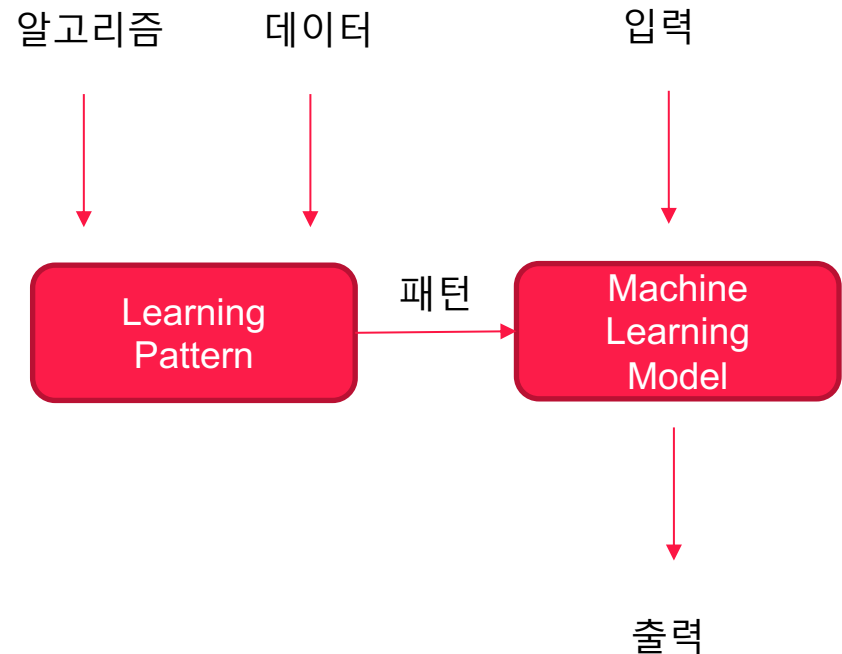
머신러닝

머신러닝의 주요 유형

- 지도 학습 : 데이터셋의 레이블(정답)이 지정된 데이터를 사용하여 모델을 학습하고 예측
- 비지도학습 : 데이터셋의 레이블(정답)이 없는 데이터를 기반으로 모델이 패턴을 찾음
- 강화학습 : 모델이 환경에서 행동을 취하고 보상을 받으며 최상의 전략(패턴)을 학습

머신러닝 생성 프로세스

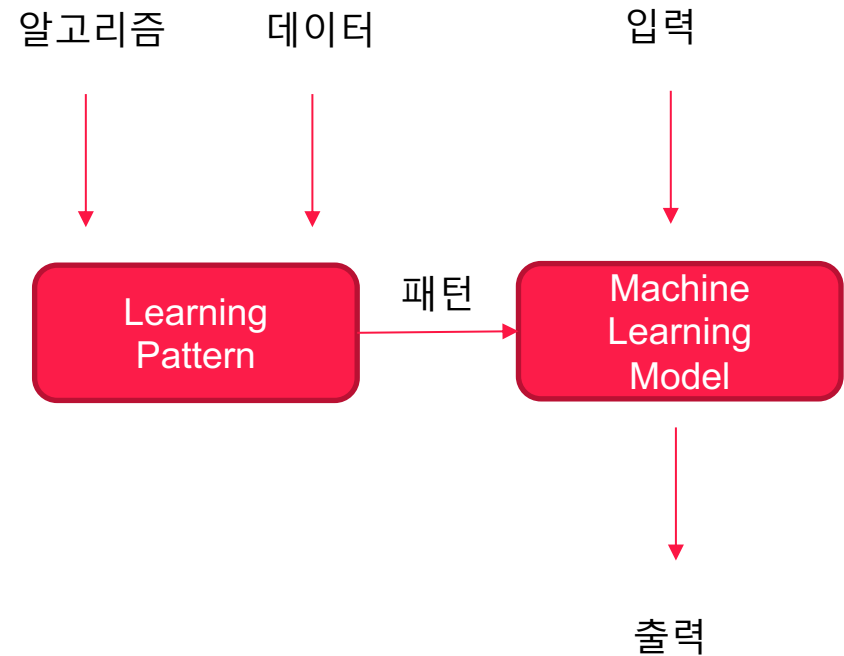
- 데이터 수집과 저장 : 학습을 위해 데이터를 수집하고 준비
- 데이터 전처리 : 데이터 정제, 누락된 값 처리 등의 작업 수행
- 모델 선택 : 적절한 머신러닝 알고리즘 구현
- 모델 학습 : 학습 데이터로 학습
- 모델 평가 : 모델의 성능을 평가하고 필요에 따라 모델을 튜닝
- 예측 : 학습한 모델을 사용하여 새로운 데이터에 대한 예측 수행



머신러닝

머신러닝 도전과 한계

- 데이터 품질, 과적합, 해석 가능성, 데이터 양 등 다양한 도전적인 측면
- 항상 최상의 예측을 제공하지는 않을 수 있으며, 모델의 한계를 이해하는 것이 중요



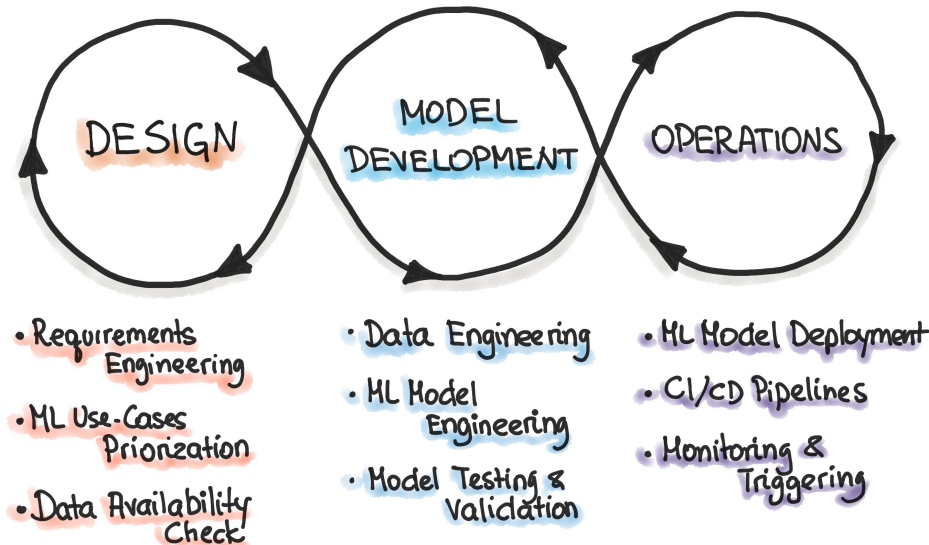
머신러닝 시스템

머신러닝 시스템

- 모델의 개발, 배포, 운영을 지원하는 시스템
- 모델의 생애주기 전반을 관리하고 최적화하기 위한 접근 방식

머신러닝 시스템 주요 원칙

- 자동화 : 개발, 테스트, 배포 등 모든 단계에서의 자동화가 중요
- 협력 : 데이터 과학자, 엔지니어, 운영팀 간의 협력과 의사 소통을 강조
- 지속적 통합 : 지속적 통합으로 문제, 요구사항을 빠르게 업데이트
- 지속적 배포 : 지속적 배포로 모델을 빠르게 업데이트
- 모델 모니터링 : 운영 중인 모델의 성능을 모니터링하고 이상 징후 식별
- 모델 버전 관리 : 모델의 버전 관리를 통해 모델의 업데이트 및 롤백을 관리



출처 : ml-ops.org

4. DevOps와 머신러닝 시스템

공통점

차이점

공통점

DevOps (전통적인 소프트웨어)	비교 사항	머신러닝 시스템
매우 중요	자동화 필요성	매우 중요

차이점

DevOps (전통적인 소프트웨어)	비교 사항	머신러닝 시스템
소프트웨어 개발 및 운영 프로세스 개선	대상	데이터로부터 학습하고 패턴 발견
소프트웨어 릴리즈 주기를 단축, 서비스 운영	목적	소프트웨어 목적 + 데이터 분석과 예측을 통해 의사 결정을 지원하거나 자동화
CI/CD + 프로그래밍	프로세스	CI/CD + 데이터준비/엔지니어링/모델학습/평가/예측의 복잡한 단계
품질 검증	검증	품질 검증 + 예측 결과 해석
연구되고 있으나 고려가 적음	해석 가능성	매우 중요함
CI/CD 도구	도구와 기술	CI/CD 도구 + 머신러닝 프레임워크 + 데이터 시각화 도구
소프트웨어 개발팀 + 운영팀	협업 및 의사소통	데이터 과학자, 엔지니어, 비즈니스 전문가, 영업팀
Small Data	데이터 Storage	Big data

5. Summary

기존 소프트웨어 시스템은 머신러닝 시스템과 다르다

머신러닝 시스템

- 머신러닝은 모델 개발, 모델 버전 관리, 모델 모니터링과 같은 머신러닝 특화된 프로세스를 강조
- 다양한 이해관계자와 협업해야 하는 수많은 사람들이 존재
- MLOps는 프로그래밍뿐만 아니라 머신러닝 프레임워크, 지속적인 개선과 모델 생애 주기 관리에 중점을 맞춤